



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

EMat

Escuela de
Matemática

Universidad de Costa Rica
Escuela de Matemática
Departamento de Ciencias Actuariales
Análisis numérico I

Tarea 1

Profesor:
Esteban Segura Ugalde

Estudiantes:
Alexandra González Bermúdez, C4F535
Emily Estefanía Mora Contreras, C4H522
José Miguel Rodríguez Gómez, C4J104
Daniela Prado Vargas, C26070

Segundo semestre
2026

Parte programada

Ejercicio 1

Ver programación en el archivo Tarea_1_MA0501_Grupo_03.m

Parte teórica - programada

Ejercicio 3

Tenemos:

$$2(\alpha + 2)x + \alpha \sin(2x) = 0, \quad \alpha \in \mathbb{R} \quad (1)$$

a) Determine los valores de α para que (1) tenga solución en $[1, 2]$.

TVI: Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en $[a, b]$ y

$$f(a) \leq L \leq f(b)$$

entonces

$$\exists c \in [a, b] \quad \text{tal que} \quad f(c) = L.$$

Definimos:

$$f(x) = 2(\alpha + 2)x + \alpha \sin(2x)$$

f es continua en $[1, 2]$, pues es la suma de una función lineal, la cual es continua, y una función trigonométrica. Sabemos que la composición de funciones continuas es continua.

Por lo tanto,

$$\Rightarrow f \text{ es continua en } [1, 2].$$

Vea que:

$$f(1) = 2(\alpha + 2) \cdot 1 + \alpha \sin(2) = \alpha(2 + \sin(2)) + 4$$

y

$$f(2) = 2(\alpha + 2) \cdot 2 + \alpha \sin(2 \cdot 2) = \alpha(4 + \sin(4)) + 8.$$

Para que f tenga solución en $[1, 2]$ debe cumplirse que

$$f(1) \cdot f(2) \leq 0.$$

Si

$$f(1) = 0 \Rightarrow \alpha(2 + \sin(2)) + 4 = 0$$

por lo que

$$\alpha = -\frac{4}{2 + \sin(2)} \approx -1.3749.$$

Ahora, si

$$f(2) = 0 \Rightarrow \alpha(4 + \sin(4)) + 8 = 0$$

por lo que

$$\alpha = -\frac{8}{4 + \sin(4)} \approx -2.4667.$$

Dado que las pendientes de

$$f(1) = \alpha(2 + \sin(2)) + 4$$

y

$$f(2) = \alpha(4 + \sin(4)) + 8$$

son positivas, entonces las funciones de α son crecientes.

Por lo tanto, los valores de α para los que el TVI garantiza al menos una solución en el intervalo $[1, 2]$ son:

$$\alpha \in \left[-\frac{8}{4 + \sin(4)}, -\frac{4}{2 + \sin(2)} \right]$$

es decir,

$$\alpha \in [-2.4667, -1.3749].$$

Por lo tanto, el TVI garantiza al menos una solución en $[1, 2]$ si y solo si $\alpha \in [-2.4667, -1.3749]$.

b) Muestre que la ecuación (1) se puede escribir como un problema de hallar un punto fijo de $x = \varphi(x)$

Tenemos:

$$2(\alpha + 2)x + \alpha \sin(2x) = 0$$

$$\Rightarrow 2\alpha x + 4x + \alpha \sin(2x) = 0$$

$$\Rightarrow 4x = -2\alpha x - \alpha \sin(2x)$$

$$\Rightarrow x = -\frac{\alpha x}{2} - \frac{\alpha \sin(2x)}{4}$$

Por lo tanto:

$$\varphi(x) = -\frac{\alpha x}{2} - \frac{\alpha \sin(2x)}{4}$$

Ahora, vea que $\varphi(x)$ es continua ya que es una resta de funciones continuas. Además,

$$\varphi(1) = \frac{-\alpha \cdot 1}{2} - \frac{\alpha \sin(2 \cdot 1)}{4} = -\alpha \left(\frac{1}{2} + \frac{\sin(2)}{4} \right)$$

$$\varphi(2) = \frac{-\alpha \cdot 2}{2} - \frac{\alpha \sin(2 \cdot 2)}{4} = -\alpha \left(1 + \frac{\sin(4)}{4} \right)$$

Necesitamos que: $\varphi(x) \in [1, 2] \quad \forall x \in [1, 2]$

Para $\varphi(1)$:

$$\Rightarrow 1 \leq -\alpha \left(\frac{1}{2} + \frac{\sin(2)}{4} \right) \leq 2$$

$$\Rightarrow -2 \leq \alpha \left(\frac{1}{2} + \frac{\sin(2)}{4} \right) \leq -1$$

$$\Rightarrow \frac{-2}{\frac{1}{2} + \frac{\sin(2)}{4}} \leq \alpha \leq \frac{-1}{\frac{1}{2} + \frac{\sin(2)}{4}}$$

$$\Rightarrow \frac{-2}{\frac{2+\sin(2)}{4}} \leq \alpha \leq \frac{-1}{\frac{2+\sin(2)}{4}}$$

$$\Rightarrow \frac{-8}{2 + \sin(2)} \leq \alpha \leq \frac{-4}{2 + \sin(2)}$$

$$\Rightarrow -2,7498 \leq \alpha \leq -1,3749$$

Para $\varphi(2)$:

$$1 \leq -\alpha \left(1 + \frac{\sin(4)}{4} \right) \leq 2$$

$$\Rightarrow \frac{-2}{1 + \frac{\sin(4)}{4}} \leq \alpha \leq \frac{-1}{1 + \frac{\sin(4)}{4}}$$

$$\Rightarrow -2,4667 \leq \alpha \leq -1,2334$$

Por lo que:

$$\alpha \in [-2.7498, -1.3749] \cap [-2.4667, -1.2334]$$

$$\Rightarrow \alpha \in [-2.4667, -1.3749]$$

c) Justifique si es mejor el método de bisección en la ecuación (1) o el método de punto fijo en la ecuación $x = \varphi(x)$ con base en lo obtenido en a) y b).

Como se puede observar, α pertenece al mismo intervalo en el inciso a y b; así que ambos métodos comprobarán la existencia de una solución para ese intervalo. Pero para saber si el método de punto fijo converge, habría que comprobar que $|\varphi'(x)| \leq L$ para $0 < L < 1 \forall x \in]1, 2[$ lo que implicaría cálculos extra a los realizados en a) y b). Por otro lado, el método de bisección solamente necesita la verificación de que $f(a) \cdot f(b) \leq 0$ lo cual ya fue comprobado en el inciso a); es por esto que el método de bisección sería mejor para este caso.

d) Aplique el método de punto fijo y determine una aproximación para la solución de (1), con una tolerancia de 10^{-4} empleando el error relativo en cada iteración. Use $x_0 = 1$ y $\alpha = -2$.

$$\text{Tenemos } f(x) = 2(\alpha + 2)x + \alpha \sin(2x)$$

Necesitamos llegar a $x = g(x)$; para $x = \varphi(x)$, del inciso b) obtuvimos:

$$\varphi(x) = \frac{-\alpha x}{2} - \frac{\alpha \sin(2x)}{4}$$

Para $\alpha = -2$

$$\varphi(x) = x + \frac{\sin(2x)}{2}$$

Tenemos $tol = 10^{-4}$; $x_0 = 1$; $e_k = \frac{|x_{k+1} - x_k|}{|x_{k+1}|}$

Como $x_0 = 1$

$$\Rightarrow x_1 = 1 + \frac{\sin(2 \cdot 1)}{2} \approx 1,45465$$

$$\Rightarrow e_0 = \frac{|1,45465 - 1|}{|1,45465|} = \frac{0,45465}{1,45465} \approx 0,31255 > 10^{-4}$$

$$\text{Ahora, } x_2 = 1,45465 + \frac{\sin(2 \cdot 1,45465)}{2} \approx 1,56975$$

$$\Rightarrow e_1 = \frac{|1,56975 - 1,45465|}{|1,56975|} \approx 0,07333 > 10^{-4}$$

$$\text{Ahora, } x_3 = 1,56975 + \frac{\sin(2 \cdot 1,56975)}{2} \approx 1,57080$$

$$\Rightarrow e_2 = \frac{|1,57080 - 1,56975|}{|1,57080|} \approx 6,66111 \times 10^{-4} > 10^{-4}$$

$$\text{Ahora, } x_4 = 1,57080 + \frac{\sin(2 \cdot 1,57080)}{2} = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow e_3 = \frac{|\frac{\pi}{2} - 1,57080|}{|\frac{\pi}{2}|} \approx 2,33844 \times 10^{-6} < 10^{-4}$$

Como se llegó a que el error relativo es menor que la tolerancia entonces usamos x_4 como la aproximación a la solución para la ecuación (1), con

$$x_4 = \frac{\pi}{2} \approx 1,57080$$

con un error relativo de $e_3 \approx 2,33844 \times 10^{-6} < 10^{-4}$.

Ejercicio 5

a) Determine explícitamente la matriz A.

Para determinar explícitamente la matriz original A, el procedimiento a seguir consiste en aplicar a la matriz resultante las operaciones inversas a las realizadas inicialmente, desde la última operación hasta la primer operación. Por ejemplo, en caso de aplicarse en un inicio una suma de filas, ahora se aplicará una resta de filas y en caso de aplicarse en un inicio una resta de filas, ahora se aplicará una suma de filas. El orden de las operaciones a efectuar a la matriz resultante es el siguiente:

1. $f_4 + f_2$
2. $f_3 - \frac{1}{2}f_2$
3. $f_4 - 4f_1$
4. $f_3 + 3f_1$
5. $f_2 + \frac{1}{2}f_1$

Además, la matriz resultante está dada por:

$$\begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 10 & 4 \end{bmatrix}$$

Efectuando las operaciones detalladas a la matriz anterior, se obtiene:

1. $f_4 + f_2$

$$= \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0+0 & 0-1 & 10-3 & 4+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -1 & 7 & 4 \end{bmatrix}$$

2. $f_3 - \frac{1}{2}f_2$

$$= \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 - (\frac{1}{2} * 0) & 0 - (\frac{1}{2} * -1) & 5 - (\frac{1}{2} * -3) & 2 - (\frac{1}{2} * 0) \\ 0 & -1 & 7 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{13}{2} & 2 \\ 0 & -1 & 7 & 4 \end{bmatrix}$$

$$3. f4 - 4f1$$

$$= \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{13}{2} & 2 \\ 0 - (4 * 7) & -1 - (4 * -1) & 7 - (4 * 2) & 4 - (4 * 9) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{13}{2} & 2 \\ -28 & 3 & -1 & -32 \end{bmatrix}$$

$$4. f3 + 3f1$$

$$= \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 + (3 * 7) & \frac{1}{2} + (3 * -1) & \frac{13}{2} + (3 * 2) & 2 + (3 * 9) \\ -28 & 3 & -1 & -32 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 21 & \frac{-5}{2} & \frac{25}{2} & 29 \\ -28 & 3 & -1 & -32 \end{bmatrix}$$

$$5. f2 + \frac{1}{2}f1$$

$$= \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 + (\frac{1}{2} * 7) & -1 + (\frac{1}{2} * -1) & -3 + (\frac{1}{2} * 2) & 0 + (\frac{1}{2} * 9) \\ 21 & \frac{-5}{2} & \frac{25}{2} & 29 \\ -28 & 3 & -1 & -32 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ \frac{7}{2} & \frac{-3}{2} & -2 & \frac{9}{2} \\ 21 & \frac{-5}{2} & \frac{25}{2} & 29 \\ -28 & 3 & -1 & -32 \end{bmatrix}$$

En vista de lo anterior, se tiene que la matriz A corresponde a:

$$A = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ \frac{7}{2} & \frac{-3}{2} & -2 & \frac{9}{2} \\ 21 & \frac{-5}{2} & \frac{25}{2} & 29 \\ -28 & 3 & -1 & -32 \end{bmatrix}$$

b) Justifique si es posible garantizar que A posee factorización LU única.

Por teorema se tiene que si A es una matriz no singular y se puede escribir como $A = LU$, con L una matriz triangular inferior unitaria y U una matriz triangular superior, entonces la factorización es única.

Primero, se verifica si A es una matriz no singular. Es preciso recordar que una matriz singular corresponde a una matriz cuadrada cuyo determinante es igual a cero. Calculando el determinante de A mediante el método de Gauss:

$$1. f2 - \frac{1}{2}f1, \quad f3 - 3f1, \quad f4 + 4f1$$

$$= \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ \frac{7}{2} - (\frac{1}{2} * 7) & \frac{-3}{2} - (\frac{1}{2} * -1) & -2 - (\frac{1}{2} * 2) & \frac{9}{2} - (\frac{1}{2} * 9) \\ 21 - (3 * 7) & \frac{-5}{2} - (3 * -1) & \frac{25}{2} - (3 * 2) & 29 - (3 * 9) \\ -28 + (4 * 7) & 3 + (4 * -1) & -1 + (4 * 2) & -32 + (4 * 9) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{13}{2} & 2 \\ 0 & -1 & 7 & 4 \end{bmatrix}$$

$$2. f3 + \frac{1}{2} * f2, \quad f4 - f2$$

$$= \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 + (\frac{1}{2} * 0) & \frac{1}{2} + (\frac{1}{2} * -1) & \frac{13}{2} + (\frac{1}{2} * -3) & 2 + (\frac{1}{2} * 0) \\ 0 - 0 & -1 - -1 & 7 - -3 & 4 - 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 10 & 4 \end{bmatrix}$$

$$3. f4 - 2f3$$

$$= \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 - 2 * 0 & 0 - 2 * 0 & 10 - 2 * 5 & 4 - 2 * 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

De esta manera, finalmente el $\det(A)$ se calcula como:

$$\det(A) = 7 * -1 * 5 * 0 = 0$$

Note que a partir del procedimiento anterior, es posible visualizar que A es una matriz singular: constituye una matriz cuadrada cuyo determinante es igual a cero. De esta forma se incumple el requisito de no singularidad del teorema, por lo que no es posible garantizar que la matriz A posee una factorización LU única.

c) Con ayuda de la factorización LU de A, encuentre el conjunto solución del sistema lineal $Ax = b$, donde $b := (31, \frac{3}{2}, 124, -90)^t$.

Primero, se desarrolla la factorización LU de la matriz A. Note que en el inciso anterior se construyó la matriz triangular superior a partir de A, la cual en el presente ejercicio se define como:

$$U = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Por otro lado, la matriz triangular inferior unitaria L, se construye a partir de los coeficientes utilizados para generar la matriz triangular superior U, los cuales se toman de igual manera del inciso anterior y se define la matriz de la forma:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 3 & \frac{-1}{2} & 1 & 0 \\ -4 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Así, se ha encontrado que:

$$A = LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 3 & \frac{-1}{2} & 1 & 0 \\ -4 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ahora, el sistema planteado en el enunciado corresponde a $Ax = b$, reemplazando $A = LU$ se obtiene la expresión $LUx = b$. Defina $y = Ux$, así se tiene que $Ly = b$, desarrollando:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 3 & \frac{-1}{2} & 1 & 0 \\ -4 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 31 \\ \frac{3}{2} \\ 124 \\ -90 \end{bmatrix}$$

Realizando la multiplicación se llega al siguiente sistema:

$$y_1 = 31$$

$$\frac{1}{2}y_1 + y_2 = \frac{3}{2}$$

$$3y_1 - \frac{1}{2}y_2 + y_3 = 124$$

$$-4y_1 + y_2 + 2y_3 + y_4 = -90$$

A continuación, se procede a encontrar y_2 a partir de $y_1 = 31$:

$$\frac{1}{2}y_1 + y_2 = \frac{3}{2}$$

$$\frac{1}{2} * 31 + y_2 = \frac{3}{2},$$

$$y_2 = \frac{3}{2} - \frac{31}{2},$$

$$y_2 = -14$$

Ahora, con $y_1 = 31$ y $y_2 = -14$, se despeja y_3 :

$$3y_1 - \frac{1}{2}y_2 + y_3 = 124,$$

$$y_3 = 124 - 3 * 31 + \frac{1}{2} * -14,$$

$$y_3 = 124 - 93 - 7,$$

$$y_3 = 24$$

Finalmente, con $y_1 = 31$, $y_2 = -14$ y $y_3 = 24$, se despeja y_4 :

$$-4y_1 + y_2 + 2y_3 + y_4 = -90,$$

$$y_4 = -90 + 4 * 31 + 14 - 2 * 24$$

$$y_4 = -90 + 124 + 14 - 48$$

$$y_4 = 0$$

Así, se obtiene que:

$$y = \begin{bmatrix} 31 \\ -14 \\ 24 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Seguidamente, es preciso recordar que $y = Ux$, de manera que:

Ejercicio 14

a) Pruebe que las entradas de la matriz L están dadas por las fórmulas:

$$L_{j,j} = \sqrt{A_{j,j} - \sum_{k=1}^{j-1} (L_{j,k})^2}, \text{ y } L_{i,j} = \frac{1}{L_{j,j}} \left(A_{i,j} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{i,k} L_{j,k} \right), \text{ para } i > j$$

b) Usando a), encuentre la factorización de Cholesky de la matriz A (recuerde probar que es una matriz positiva definida), dada por:

$$\begin{bmatrix} 4 & 12 & -16 \\ 12 & 37 & -43 \\ -16 & -43 & 98 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 15

a) Explique detalladamente el método de Müller para la resolución numérica de ecuaciones no lineales. Debe describir cómo se deriva la fórmula general del método, junto con su explicación geométrica, su velocidad de convergencia, etc.

b) Realice una iteración del método de Müller para el polinomio $f(x) = 16x^4 - 40x^3 + 5x^2 + 20x + 6$, utilizando los valores: $x_0 = \frac{1}{2}, x_1 = \frac{-1}{2}, x_2 = 0$. Además, calcule el error absoluto $|x_3 - x_2|$ de esta iteración.